



USACO 2024 DECEMBER CONTEST, GOLD PROBLEM 2. INTERSTELLAR INTERVALS

[Return to Problem List](#)

Contest has ended.

Log in to allow submissions in analysis mode

Chinese (zh) ▼

现在是公元 3000 年, Bessie 成为了第一头进入太空的奶牛! 在她穿越星际的旅程中, 她发现了一条有 N ($2 \leq N \leq 5 \cdot 10^5$) 个点的数轴, 点的编号从 1 到 N 。所有点初始时都是白色的。她可以执行任意次以下操作。

- 选择一个数轴上的位置 i 和一个正整数 x 。然后, 将区间 $[i, i + x - 1]$ 中的所有点涂成红色, 区间 $[i + x, i + 2x - 1]$ 中的所有点涂成蓝色。所有选择的区间必须是**不交的** (即区间 $[i, i + 2x - 1]$ 中的点不能已经被涂成红色或蓝色)。同时, 整个区间必须落在数轴内 (即 $1 \leq i \leq i + 2x - 1 \leq N$)。

Farmer John 给了 Bessie 一个长度为 N 的字符串 s , 由字符 'R', 'B' 和 'X' 组成。该字符串表示了 Farmer John 对每个点的颜色偏好: $s_i = 'R'$ 表示第 i 个点必须被涂成红色, $s_i = 'B'$ 表示第 i 个点必须被涂成蓝色, $s_i = 'X'$ 表示第 i 个点的颜色**没有限制**。

帮助 Bessie 计算满足 Farmer John 偏好的不同的数轴涂色方案的数量。两个涂色方案是不同的, 如果至少一个对应点的颜色不同。由于答案可能很大, 输出答案模 $10^9 + 7$ 的余数。

输入格式 (从终端 / 标准输入读入) :

输入的第一行包含一个整数 N 。

下一行包含字符串 s 。

输出格式 (输出至终端 / 标准输出) :

输出满足 Farmer John 偏好的不同的数轴涂色方案的数量, 对 $10^9 + 7$ 取模。

输入样例:

```
6
RXXXXB
```

输出样例:

```
5
```

Bessie 可以选择 $i = 1, x = 1$ (即将点 1 涂成红色, 点 2 涂成蓝色) 以及 $i = 3, x = 2$ (即将点 3, 4 涂成红色, 点 5, 6 涂成蓝色) 来得到涂色方案 "RBRRBB"。

其他涂色方案有 "RRBBRB", "RBWWRB", "RRRBBB" 和 "RBRBRB"。

输入样例:

```
6
XXRBXX
```

输出样例:

```
6
```

六种涂色方案为 "WWRBWW", "WWRBRB", "WRRBBW", "RBRBWW", "RBRBRB" 和 "RRRBBB"。

输入样例:

```
12
XBXXXXXXRBXX
```

输出样例:

```
18
```

测试点性质：

- 测试点 4: $N \leq 500$ 。
- 测试点 5-6: $N \leq 10^4$ 。
- 测试点 7-13: s 中至多 100 个字符不为 'X'。
- 测试点 14-23: 没有额外限制。

供题：Chongtian Ma, Alex Liang

Contest has ended. No further submissions allowed.